

單元大綱

這節課談到抗癲癇藥，重點就是記好各種藥物對應的機轉還有重要的副作用，上課提到或講義畫線部分都有標上粗體嚕！藥物個論的地方老師簡報編排的順序沒有到非常規則，共筆方便大家聽 Powercam 沒有做大改動，如果需要可以自行再整理一下～

一. 大綱〔製稿：朱允平〕

1. 癲癇的種類 (types of epilepsy)
2. 發作的分類 (classification of seizure)
3. 抗癲癇機轉 (antiepileptic mechanisms)
4. 抗癲癇藥物 (antiepileptic drugs)
5. 迷走神經刺激 (vagal nerve stimulation)：病人藥物治療反應不好，外科手段

二. 抗癲癇藥 (Anticonvulsant)

1. 癲癇簡介

- A. 癲癇 (Epilepsy) 為**慢性**中樞神經疾病，神經元呈現自發性的放電現象
- B. 並非有發作 (Seizure) 就表示有癲癇：發作為腦神經元異常、過度放電，且常伴隨**知覺的喪失或擾亂**，也可能涉及**身體的運動**，以及自主神經、感覺或精神方面的現象（原因可能有頭部創傷、孩童體溫過高、腫瘤等）
- C. 藥物主要目的：抑制神經元的興奮性來達到控制癲癇的目的
- D. Primary epilepsy
 - a. 原發性、不明原因的 (Idiopathic)
 - b. 可能跟 CNS 不正常**遺傳**有關，且發病後基本上就要**終身服藥**或是迷走神經刺激 (vagal nerve stimulation)
- E. Secondary epilepsy (Symptomatic epilepsy)
 - a. 可回復的原因 (Reversible causes)，如藥物、外傷、腫瘤、感染、電解質失調、體溫過高、酒精使用過度等
 - b. 短期內可以用抗癲癇藥控制，但長期來看還是要處理 Primary disease

2. 發作種類

- A. 局部性發作 (Focal onset seizures)：大部分病人保持清醒，沒有知覺喪失
 - a. Focal aware seizure (Simple partial)：影響局部的感覺或運動，且病人意識清醒
 - b. Focal impaired awareness seizure (Complex partial)：病人意識會受局部的影響
 - c. Focal-to-bilateral tonic-clonic seizure (Secondary generalized)：由原本局部進一步去影響全身
 - (1) 意識會消失 (loss of consciousness)
 - (2) 發生前會知道要發生 (aura)

B.全身性發作 (Generalized onset seizures) : **Consciousness loss**

a.強直-痙攣性發作 (Tonic-clonic seizure) : 最常見，大家對癲癇的刻板印象。大發作 (Grand mal) 分兩期，會先進入 **tonic**，產生類似角弓反張的症狀，之後會進入 **clonic**，產生肌肉抽動

b.失神性發作 (Absence seizure) : 小發作 (Petit mal)

(1)突然且短暫的抽動、快速眨眼

(2)雙眼空洞 (Blank stare)

(3)發作時與外界斷了聯絡，就像身體是清醒的可是腦部已經進入睡眠的狀態

c.肌肉陣攣 (Myoclonic seizure) : 主要為離子的關係、加上神經肌肉過度興奮

d.熱性發作 (Febrile seizure) : 在嬰兒或幼兒發燒時比較常見

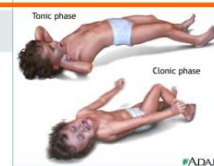
e.持續性癲癇 (Status epilepticus) : 癲癇時間大於 5 分鐘，會有生命危險要送急診 **【重要】**

C.Tonic : muscle stiffness and rigidity

D.Clonic : repetitive jerking movements

E.Atonic (Atypical) : loss of muscle tone

TABLE 15-1 Classification of Epileptic Seizures	
TYPE OF SEIZURE	SYMPTOMS/KEY FEATURES
Focal Seizures (部分或局部性發作)	
Without altered mental status	Symptoms vary depending on location of abnormal activity in the brain: involuntary, repetitive movement (motor cortex), paresthesias (sensory cortex), flashing lights (visual cortex), etc. <u>Consciousness is preserved</u> Spread to ipsilateral regions within cortex (e.g., "Jacksonian march")
With altered mental status	Symptoms typically result from abnormal activity in the temporal lobe (amygdala, hippocampus) or frontal lobe <u>Altered consciousness</u> (cessation of activity, loss of contact with reality) Often associated with involuntary "automatisms" ranging from simple repetitive movements (lip smacking, hand wringing) to highly skilled activity (driving, playing musical instrument) Impaired memory of ictal phase Classically preceded by an aura
Focal seizure with secondary generalization	Initially manifests with symptoms of focal seizure with or without altered mental status Evolves into a tonic-clonic seizure with sustained contraction (tonic) followed by rhythmic movements (clonic) of all limbs <u>Loss of consciousness</u> Preceded by aura
Primary Generalized Seizures (全身性發作)	
Absence seizure (petit mal) (失神性發作, 小發作)	Sudden, brief interruption of consciousness Blank stare Occasional motor symptoms such as lip smacking, rapid blinking Not preceded by an aura
Myoclonic seizure (肌肉陣攣)	Brief (1 second or less) muscle contraction; symptoms may occur in individual muscle or generalize to all muscle groups of the body (the latter can result in falling) Associated with systemic disease states such as uremia, hepatic failure, hereditary degenerative conditions, Creutzfeldt-Jakob disease
Tonic-clonic (grand mal) seizure	Symptoms as described above, but onset is abrupt and not preceded by symptoms of focal seizure (強直-痙攣性發作, 大發作)



3.機轉

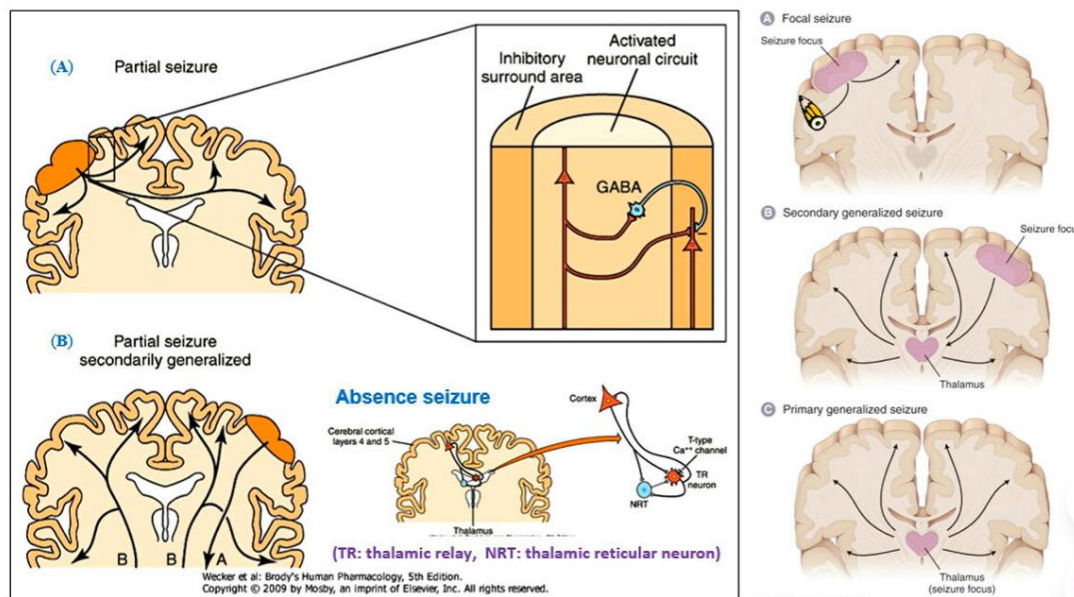
A.Partial seizure : 主要為大腦皮質過度放電

a.在主要興奮神經的外圍有一個 inhibitory surround area 去釋放 GABA 抑制興奮神經的路徑，而病人就是這個區域功能比較低下，所以神經興奮時就會處於異常放電的狀態

B.Secondarily generalized seizure (也是 Partial seizure 的一種)

a.跟 partial 一樣在大腦局部的皮質出問題，但放電時會影響到 **Thalamus** 而進一步影響全身

Pathways of Seizure Spread



C. Primary generalized seizure (全身性發作，大發作)

a. 直接由丘腦異常放電而導致全身性發作

b. EEG：在 tonic phase 時會維持高頻率，而 clonic phase 就會有規律性的出現（看下圖 EEG）

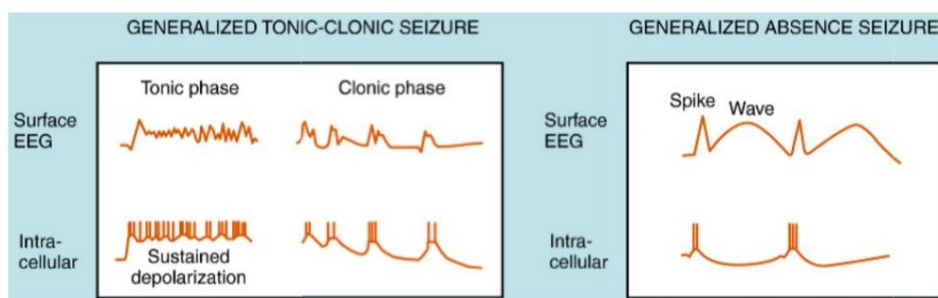
D. Generalized absence seizure (小發作)：老師說像在大白天進入短暫睡眠狀態

a. EEG：出現 **Spike and wave**，就是有一個突然升高的尖波接慢波，為臨床診斷標準 *國考常考

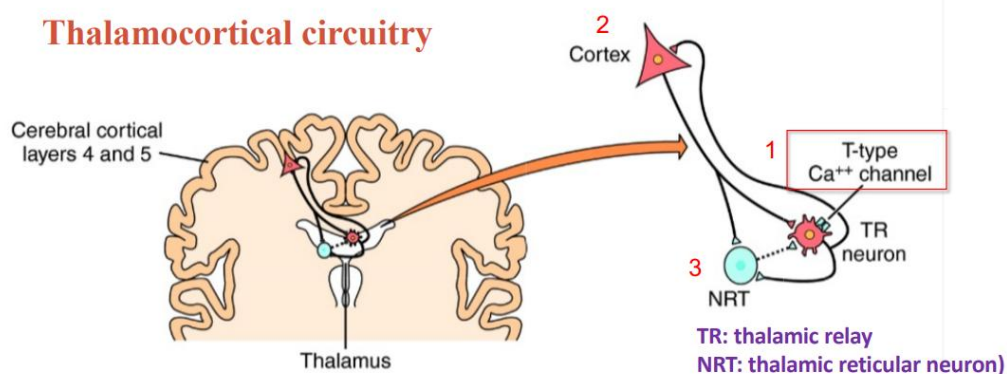
b. 【Spike】：丘腦中 Thalamic relay neuron 過度活化形成丘腦-皮質迴路（Thalamocortical loop）

c. 【Wave】：抑制性 GABA 神經元網狀丘腦核（NRT, nucleus reticularis thalami）出來調控反而使 Thalamic relay neuron 過度過極化，誘導特別的 **T-type calcium channel** 解除 inactivated，在下次膜電位上升時更容易活化，且 T type 即 Transient 造成短暫反彈爆發的 Spike 開始惡性循環！

d. 作用在小發作的藥物主要是**抑制 T-type calcium channel**，如 **Ethosuximide**、**Valproic acid**、**Zonisamide**



Thalamocortical circuitry



(Brody's Human Pharmacology: 5th, 2010)

4.抗癲癇藥物的作用

A.機轉：要達到抑制神經興奮的效果

a.阻斷 Voltage-gated Na^+ 或 Ca^{2+} 通道

b.促進 GABAergic 神經的作用

c.影響 Glutamate 的傳導（比較少用）

d.打開鉀離子通道：使 K^+ 流到細胞外，讓膜電位降低

B.初始藥物治療（Initial drug treatment）

a.要先確認病人為哪一種的癲癇

b.先用第一線藥物去有效控制一半（47%）病人的發作（因為藥物副作用都不小）

c.真的不行才會用第二線藥物，還是沒辦法控制的才會同時使用不同種類治療，或考慮 Vagal nerve stimulation 手術治療

C.Glutamate receptors（參考）

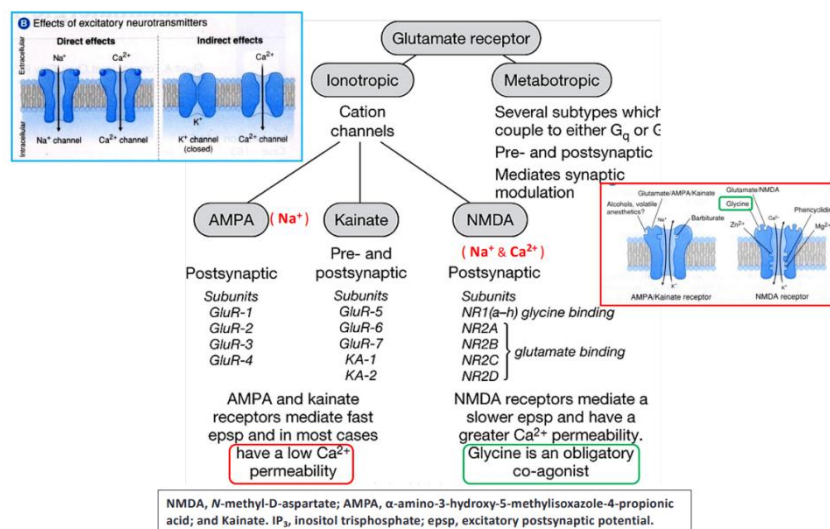
a.Glutamate 會活化受器而達到神經元興奮的作用

(1)其中離子性（Ionotropic）通道分為：（皆為興奮型的神經傳導物）

(A)AMPA、Kainate 為鈉離子通透性較高的種類為興奮型的神經傳導物

(B)NMDA 為鈉、鈣離子通透性較高

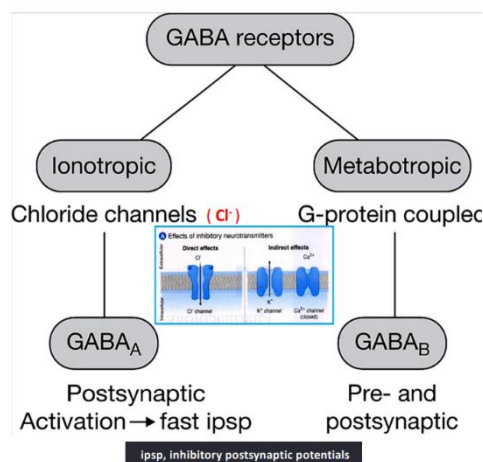
Glutamate receptors



三. GABA receptors（參考）*在前一份共筆 CNS Stimulants 的 Convulsant 部分有介紹

a.GABA_A receptors 的離子型通道讓氯離子進入細胞，為抑制型

GABA receptors (γ-aminobutyric acid)



2. 藥物作用位置

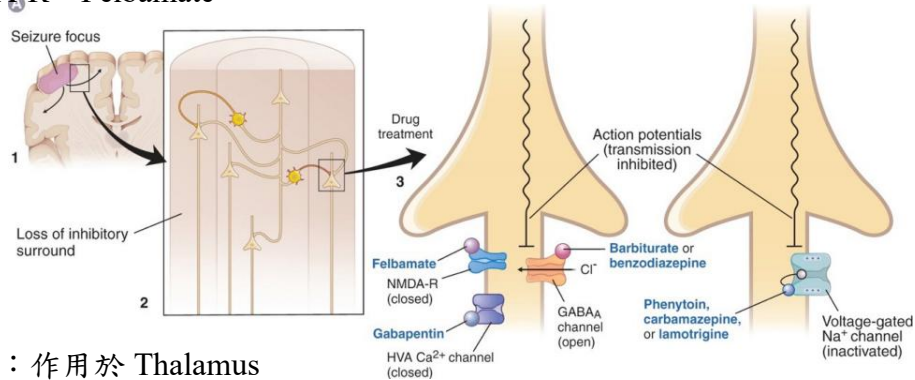
A. 局部發作用藥：作用在皮質和相接突觸

a. 抑制鈉離子通道：Phenytoin、Carbamazepine、Lamotrigine

b. 打開 GABA_A 通道：**Barbiturate、Benzodiazepine**

c. 抑制鈣離子通道：Gabapentin

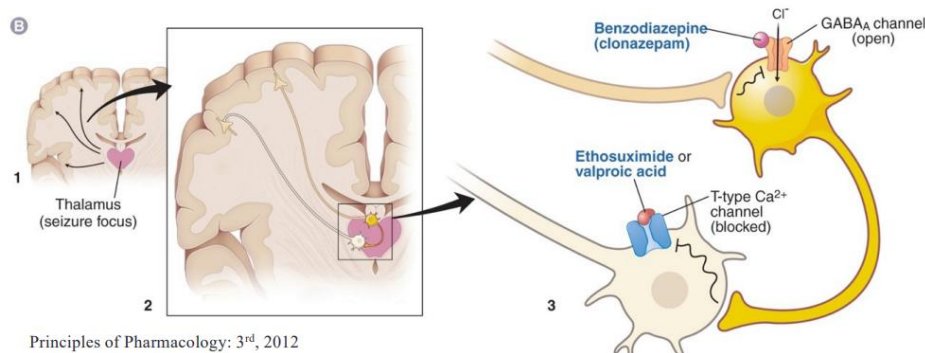
d. 影響 NMDA_R：Felbamate



B. 小發作用藥：作用於 Thalamus

a. 抑制 T-type Ca²⁺ channel：**Ethosuximide、Valproic acid**

b. 打開 GABA_A 通道：Benzodiazepine (Clonazepam) *非一線用藥



Principles of Pharmacology: 3rd, 2012

C. 藥物整理表格（供參，螢光筆標紫色藥物是單一機轉，藍色則是多元性）

a. 基本上已包含這堂課介紹的藥物，除了 Progabide 屬於單一機轉 GABA_A receptors 未被列入

Molecular Target	Antiepileptic Drugs That Act on Target
Voltage-gated ion channels	
Voltage-gated sodium channels (Na _v)	Phenytoin, fosphenytoin ¹ , carbamazepine, oxcarbazepine ² , eslicarbazepine acetate ³ , lamotrigine, lacosamide, possibly topiramate, zonisamide, rufinamide
Voltage-gated calcium channels (T-type)	Ethosuximide
Voltage-gated potassium channels (K _v 7)	Retigabine (ezogabine)
GABA inhibition	
GABA _A receptors	Phenobarbital, primidone, benzodiazepines including diazepam, lorazepam, and clonazepam; possibly topiramate, felbamate, ezogabine
GAT-1 GABA transporter	Tiagabine
GABA transaminase	Vigabatrin
Synaptic release machinery	
SV2A	Levetiracetam, brivaracetam
α2δ	Gabapentin, gabapentin enacarbil ⁴ , pregabalin
Ionotropic glutamate receptors	
AMPA receptor	Perampanel
Mixed/unknown ⁵	Valproate, felbamate, topiramate, zonisamide, rufinamide, adrenocorticotropin

四. 藥物個論 (老師說重點是機轉、副作用) [製稿: 吳政謙]

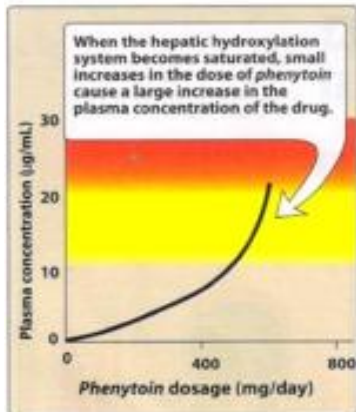
1. Phenytoin (Dilantin, diphenylhydantoin)

A. 療效

- a. 適用於部分 (Partial)、強直—痙攣性發作 (Tonic-clonic)、持續性癲癇 (Status epilepticus)
- b. 最初療程, 特別是成人
- c. 也作為心律不整藥物
- d. 切勿突然停藥 (造成神經元反彈性過度放電, 可能誘發嚴重癲癇甚至 Status epilepticus)

B. 機轉: 阻斷電位型鈉離子通道 (Voltage-gated Na^+ channel)

C. 藥效 (Pharmacodynamics): 非線性的劑量效應。



左圖圖說

當肝臟羥基化系統 (Hepatic hydroxylation system) 飽和後, **Phenytoin** 劑量的微小提升, 都會造成血清中濃度的大幅增加 (因此給藥的濃度要慢慢增加)

D. 交互作用【注意】

a. 影響 Phenytoin 代謝的其他藥物

(1) 促進: Carbamazepine

(2) 抑制: Chloramphenicol、Dicumarol、Cimetidine、Sulfonamide、Isoniazid

b. 透過誘導 CYP2C, 3A、脲苷雙磷酸葡萄糖醛酸基轉移酶 (Uridine diphosphate glucuronyl transferase, UGT) 的生成來影響它藥代謝 (師曰: 不用記酵素名)

c. 細胞色素 P450 (Cytochrome P450, CYP): 酵素家族, 簡稱 CYP, 負責有機受質的氧化, 包括脂質、類固醇荷爾蒙, 以及外源性的物質, 如藥物、有毒的化學物質等

E. 副作用【注意】

a. 腸胃道症狀: 噁心 (Nausea)、嘔吐 (Vomiting)

b. 神經系統症狀: 眼球震顫 (Nystagmus)、運動失調、周邊神經病變

c. 對小腦 (Cerebellum) 與前庭系統 (Vestibular system) 的中樞神經抑制

d. 軟骨症 (Osteomalacia)

e. 牙齦增生 (Gingival hyperplasia)、臉部特徵粗糙 (特別在孩童)、多毛症 (Hirsutism)

f. 巨球性貧血 (Megaloblastic anemia): **Vitamin B12 缺乏**

g. 抑制抗利尿素 (Antidiuretic hormone, ADH)、胰島素 (Insulin) 釋放

h. 行為改變: 困惑 (Confusion)、幻覺 (Hallucination)、嗜睡 (Drowsiness)

i. 致畸胎性: 唇裂 (Cleft lip)、顎裂 (Cleft palate)、生長遲緩、先天性心臟病、智能不足

2. Carbamazepine (Tegretol)

A. 療效

- a. 部分癲癇 (Partial seizures) 首選
- b. 對強直—痙攣性發作 (Tonic-clonic seizures) 高度有效

B. 機轉：阻斷鈉離子通道

C. 交互作用

- a. 它藥抑制 Carbamazepine 代謝 (血漿濃度比預期高)：Cimetidine、Diltiazem、Erythromycin、Isoniazid、Propoxyphene
- b. 誘導 CYP1A2, 2C, 3A4、UGT (UDP-glucuronyl transferase) 的生成

D. 副作用

- a. 胃刺激 (Stomach irritation)
- b. 低血鈉 (Hyponatremia)
- c. 昏迷 (Stupor, coma)
- d. 血液惡液質 (Blood dyscrasias)
- e. 嚴重肝毒性 (Liver toxicity)
- f. SJS (Steven-Johnson syndrome)
- g. 替代藥物：Oxcarbazepine (多一個氧原子修飾，如右圖紅圈)，較少副作用

3. Valproic acid (Depakene, Depakote)

A. 療效

- a. 對肌肉陣攣 (Myoclonic seizure) 最有效
- b. 也用於小發作 (Absence seizures)、強直—痙攣性發作 (Tonic-clonic seizures)、躁鬱症以及偏頭痛預防

B. 機轉 (Broad spectrum) (Multiple)

- a. 阻斷鈉離子通道
- b. 阻斷 T-type 鈣離子通道 (所以可以治療小發作)
- c. 強化 GABA 類神經元，抑制 GABA 轉氨酶 (GABA transaminase, GABA-T)

C. 交互作用：抑制 CYP2C9、UGT (UDP-glucuronyl transferase)、環氧化物水解酶的生成

D. 副作用

- a. 常見噁心 (Nausea)、鎮靜 (Sedation)、運動失調 (Ataxia)、顫抖 (Tremor)、嗜睡
- b. 肝毒性 (Hepatotoxic)、皮疹 (Rash)、脫髮 (Alopecia)、凝血時間增長、體重增加
- c. 致畸胎性 (Teratogenicity)：出生缺陷

4. Ethosuximide (Zarontin)

A. 療效：小發作 (Absence seizures) 首選 (narrow spectrum, 只能用在小發作)

B. 機轉 (Narrow spectrum)：抑制 T-type (低電位) 鈣離子通道

C. 藥物動力學

- a. 口服吸收率好

b.半衰期長（30～60hrs），一天一粒

c.低血清蛋白結合率

D.交互作用：較少，不誘導 CYP450 酵素系統

E.副作用

a.胃痛（Stomach aches）、嘔吐（Vomiting）、打嗝（Hiccups）

b.嗜睡（Drowsiness, Lethargy）、暈眩（Dizziness）

c.躁動（Agitation）、焦慮（Anxiety）、無法集中（Concentrate inability）

d.蕁麻疹（Urticaria）、SJS（Steven-Johnson syndrome，皮膚的過敏反應）

e.血液惡液質（Blood dyscrasias）

5.Lamotrigine（Lamictal）

A.機轉：（multiple）

a.阻斷鈉離子通道

b.阻斷高電位型鈣離子通道

c.抑制麩胺酸（Glutamate）釋放

B.療效：適用於部分（Partial）、全身性（Generalized）發作、LGS（Lennox-Gastaut syndrome）、第一型躁鬱症

C.藥物動力學：由 UGT（UDP-glucuronyl transferase）系統代謝

D.副作用：頭痛（Headache）、暈眩（Dizziness）、運動失調（Ataxia）、複視（Diplopia）、皮疹（Rash）

6.Benzodiazepine（BZD）

A.機轉：結合 GABA_A 受器，使氯離子流入細胞神經元過極化，降低神經元興奮性

B.療效：

a.急性發作：Diazepam（Valium）、Lorazepam（Ativan）用於持續性癲癇（Status epilepticus）

b.慢性發作：Clonazepam（Klonopin）用於小發作、肌肉陣攣（Myoclonic seizure）；Clorazepate 用於局部（Partial）發作

c.此類**最安全、且皆有鎮靜效果**（sedation effect）

C.副作用：

a.鎮靜（sedation）

b.靜脈注射可能導致呼吸或心臟抑制（Respiratory & cardiac depression）

7.Phenobarbital（Luminal）

A.機轉：強化 GABA 作用（結合 GABA_A 受器）

B.療效：

a.用於 50%的單純性部分癲癇（Simple partial seizures）

b.兒童反覆型癲癇（Children recurrent seizures）首選

c.適用反覆型強直—痙攣性發作（Recurrent tonic-clonic seizures）

d.可作為輕微鎮靜劑（Mild sedative）

C.交互作用：可能誘導 CYP450 酵素系統

D.副作用：

- a.慢性使用：鎮靜（Sedation）、眼球震顫（Nystagmus）、運動失調（Ataxia）、眩暈（Vertigo）、急性精神病反應（Acute psychotic reaction）、麻疹狀皮疹（Morbilliform rash）
- b.可能發生反彈型癲癇（Rebound seizure）

8.Primidone (Mysoline)

A.機轉：為 2-deoxyphenobarbital，進入人體後轉成 Phenobarbital 和 Phenylethylmalonamide / PEMA（Phenobarbital 用於強直—痙攣性發作與單純性局部癲癇；Phenylethylmalonamide 用複雜性局部癲癇）

B.療效：同 Phenobarbital，為局部癲癇、強直—痙攣性發作的替代藥物選擇

C.藥物動力學：口服吸收率好、低蛋白結合力

D.副作用：同 Phenobarbital

9.Felbamate (Felbatol)

A.機轉（Multiple）

- a.阻斷電位依賴型鈉離子通道
- b.阻斷鈣離子通道
- c.競爭 NMDA（N-methyl-D-aspartate）受器
- d.避免 AMPA（ α -amino-3-hydroxy-5-methyl-4-oxazolepropionic acid）受器的刺激
- e.強化 GABA 作用

B.療效：適用於頑固型癲癇（Refractory epilepsy），特別是 Lennox-Gastaut 症候群（LGS）

- a.Lennox-Gastaut Syndrome：孩童期的瀰漫型癲癇，病因常為先天畸型、遺傳病、生產時之缺氧、頭部外傷、或嬰兒期之中樞神經感染等。此類癲癇患者對抗癲癇藥物之治療效果不佳，預後也差，且常合併有智力或肢體障礙。

C.交互作用

- a.誘導 CYP3A4 生成
- b.抑制 CYP2C19 與 β -oxidation

D.副作用：肝毒性（肝衰竭）、骨髓毒性（再生型不良貧血 Aplastic anemia）

10.Levetiracetam (Keppra)

A.機轉：未知，對神經元末梢突觸囊泡蛋白 SV2A（Synaptic vesicle protein 2A，SV2A）有高親和力

B.療效：

- a.作為輔助療法（Adjunctive therapy），與它藥合併使用，不會單獨治療。適用於部分癲癇（Partial seizures）、肌肉陣攣（Myoclonic seizure）、原發型全身性癲癇（Primary generalized seizures）、強直—痙攣性發作（Tonic-clonic seizures）
- b.作為心智活化藥（Nootropic drug），為一氮五環酮（Pyrrolidone）衍生物

- C.藥物動力學：口服吸收率好，由尿液排出
- D.交互作用：不經肝臟 CYP450 酵素代謝，交互作用少
- E.副作用：暈眩（Dizziness）、睡眠障礙（Sleep disturbances）、頭痛（Headache）、虛弱

11. Gabapentin / Pregabalin

- A.機轉：
 - a.抑制電位型鈣離子通道（ $\alpha 2 \delta$ subunit）
 - b.結構類似 GABA 名字也很像，但不是作用在 GABA Receptor！（陷阱題）
- B.療效
 - a.適用於部份性癲癇、次發型全身性強直—痙攣性發作
 - b.可減輕糖尿病型神經痛（Diabetic neuropathic pain）與疱疹後疼痛（Postherpetic pain）
- C.藥物動力學：低蛋白結合率、由尿液排出
- D.副作用：較輕微，極低機率產生嚴重中毒反應

12. Tiagabine（Gabitril）

- A.機轉：阻斷 GABA 再吸收（阻斷 GABA transporter，GAT），以增加 GABA 濃度
- B.療效：對頑固型部分癲癇（Refractory partial epilepsy）有效
- C.藥物動力學
 - a.口服吸收率好，飲食會影響吸收
 - b.血漿中 95% 血清蛋白結合率，半衰期：7~9 hrs
- D.交互作用：由 CYP3A 和 UGT 代謝
- E.副作用：疲累（Tiredness）、暈眩（Dizziness）、腸胃不適等

13. Topiramate（Topamax）〔製稿：林寬〕

- A.機轉（multiple actions）（胺基磺酸取代單糖 Sulfamate-substituted monosaccharide）
 - a.阻斷電位依賴型鈉離子通道
 - b.強化 GABA 激活型氯離子通道
 - c.減少高電位型鈣離子通道（L-type）的電流
 - d.抑制麩胺酸（Glutamate）受器（Kainate 與 AMPA，非 NMDA）
 - e.抑制碳酸脫氫酶 II 和 IV（Carbonic anhydrase II, IV）
- B.療效：適用頑固型部分癲癇（Refractory partial epilepsy）與次發型全身性癲癇
- C.副作用：
 - a.中樞神經與腸胃道異常
 - b.骨質疏鬆（Osteoporosis）與佝僂病（Rickets）
 - c.急性近視（Myopia）、次發性隅角閉鎖青光眼（Glaucoma）
 - d.腎結石
 - e.致畸胎性（Teratogenic）
 - f.抑制食慾：phentermine-topiramate 複方製劑可以做為減肥藥（國考題）

14.Zonisamide (Zonegran)

A.機轉 (multiple actions)

- a.阻斷電位型鈉離子通道
- b.阻斷 T-type 鈣離子通道電流
- c.強化 GABA 受器功能

B.療效：適用於部分 (Partial)、全身性 (Generalized) 癲癇

C.藥物動力學：口服、半衰期長 (50~60hrs)

D.交互作用：由 CYP3A4 代謝 (有些為 CYP3A5、2C19)

E.副作用：

- a.中樞神經系統副作用
- b.腎結石
- c.孩童發汗不足 (Oligohidrosis)

15.Rufinamide (Banzel)

A.機轉：未知，能延長電位型鈉離子通道 (Voltage-gated Na^+ channel) 的不活化期

B.與多種藥物產生交互作用

C.副作用：

- a.嗜睡 (Somnolence)、發熱 (Pyrexia)、嘔吐 (Vomiting)、腹瀉 (Diarrhea)
- b.縮短 QT Interval，需注意使用於心律不整的患者

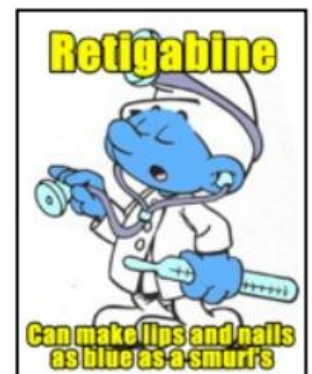
16.Retigabine (Ezogabine)

A.機轉：促進鉀離子通道開啟 (唯一)，使鉀離子流出胞外，降低膜電位

B.交互作用：較輕微

C.副作用：與劑量相關

- a.暈眩 (Dizziness)、嗜睡 (Somnolence)、視力模糊 (Blurred vision)、困惑 (Confusion)、發音困難 (Dysarthria)
- b.8~9%患者出現膀胱失能 (Bladder dysfunction)
- c.皮膚色素沉澱 (Blue skin discoloration)



17.Perampanel (Fycompa)

A.機轉：AMPA 受器的非競爭性拮抗劑 (Noncompetitive antagonist)

B.適應症：局部癲癇 (Focal seizures) 與原發型全身性癲癇 (Primary generalized tonic-clonic seizures)

C.藥物動力學：口服；長半衰期 (70~110 hrs)，一天一粒

D.副作用：

- a.症狀：暈眩 (Dizziness)、嗜睡 (Somnolence)、頭痛 (Headache)
- b.行為改變：侵犯性 (Aggression)、敵意 (Hostility)、易怒 (Irritability)、生氣 (Anger)

五. 其他抗癲癇藥物

1. Vigabatrin (γ -vinyl-GABA)

A. 用於局部、次發性的嬰兒熱性痙攣

B. GABA 的類似物

C. 抑制 GABA transaminase (GABA-T)，使 GABA 不被代謝，濃度升高，因此抑制作用增強

2. Progabide

A. GABA 的類似物兼前驅藥物 (Prodrug)

B. 增加 GABA 的釋放

C. 刺激 GABA_A、GABA_B receptors (Agonistic activity)

3. Lacosamide (Erlasamide、Vimpat)

A. 用於局部癲癇、糖尿病引起的神經性疼痛

B. 抑制電位型 Na⁺ 離子通道

C. 藉由 CRMP-2 蛋白抑制神經營養因子 (Neurotrophins) 作用，減少癲癇患者的異常神經增生

六. 不同發作類型的第一線治療藥物

1. 部分性發作：Carbamazepine

2. 全身性發作：

A. 強直—陣攣性發作 (Tonic-clonic seizure) / 大發作 (Grand mal)：Valproic acid

B. 強直/失張力性發作 (Tonic/atonic seizure)、肌肉陣攣 (Myoclonic seizure)：Valproic acid

C. 失神發作 (Absence seizure) / 小發作 (Petit mal)：Ethosuximide

D. 癲癇重積狀態 (Status epilepticus) 緊急處置：Diazepam 或 Lorazepam

七. Lennox-Gastaut syndrome (LGS)

1. 集多種不同的癲癇於一身，又稱 Myoclonic-astatic epilepsy

2. 常合併有精神障礙 (Mental retardation)

3. 腦電圖波形呈現慢速之棘慢複合波 (slow spike-and-wave complexes)

4. 疾病成因不只一種，治療以 **Multiple actions** 藥物為主 (順便統整每個包含的功能，供參)：

A. Valproate (Depakene) (Na⁺ & T-type Ca²⁺ channel blockade, indirect GABA enhancement)

B. Lamotrigine (Lamictal) (Na⁺ & high-voltage Ca²⁺ channel blockade+ glutamate inhibition)

C. Topiramate (Topamax) (Na⁺ & weak Ca²⁺ channel blockade, GABA enhancement, AMPA / kainate inhibition)

D. Felbamate (Felbatol) (Na⁺ & Ca²⁺ channel blockade, GABA enhancement, NMDA receptor antagonism, AMPA/kainate inhibition)

E. Clonazepam (Klonopin) (GABA_A enhancer, 非 multiple action drugs)

F. Rufinamide (Banzel) (Na⁺ channel inactivation enhancer, 非 multiple action drugs)

八. 臨床藥物動力學問題 (老師說看過即可)

1. 長期使用抗癲癇藥物要注意副作用
2. 以下圖有框起來的 Phenytoin 為例，副作用包括：
 - A. 運動失調 (Ataxia)、眼球震顫 (Nystagmus)
 - B. 認知功能障礙 (Cognitive impairment)
 - C. 多毛症 (Hirsutism)、顏面變形 (Coarsening of facial features)、牙齦增生 (Gingival hyperplasia)

TABLE 34-1 Pharmacokinetic Parameters			
Drug	$t_{1/2}$ (hrs)*	Bound to Plasma Proteins (%)	Disposition
Primary Agents			
Carbamazepine	10-15 [†]	75	M, R
Ethosuximide	30-60	<10	M, R
Lamotrigine	7-70	55	M, R
Phenytoin	12-36	90	M, R
Valproic acid	8-17	90	M
Secondary Agents			
Gabapentin	5-7	<3	R
Leviracetam	6-8	<10	R
Oxcarbazepine	2 (parent)/ 8-10 (metabolite)	40	M, R
Pregabalin	2-8	-	R
Phenobarbital	53-118	<10	M, R
Primidone	6-8	30	M, R
Tiagabine	7-9	96	M, R, F
Topiramate	18-23	15-41	M, R
Zonisamide	60-65	40	M, R

CLINICAL PROBLEMS	
Carbamazepine	
Autoinduction of metabolism	
Nausea and visual disturbances (dose-related)	
Granulocyte suppression	
Aplastic anemia (idiosyncratic)	
Drug interaction	
Ethosuximide	
Stomach aches and vomiting	
Hiccups	
Lamotrigine	
Rash	
Phenytoin	
Ataxia and nystagmus (dose-related) (運動失調 & 眼球震顫)	
Cognitive impairment (認知功能障礙)	
Hirsutism, coarsening of facial features, gingival hyperplasia (多毛症, 顏面變形, 牙齦增生)	
Saturation metabolism kinetics	
Valproic acid	
Tremor	
Nausea and vomiting	
Elevated liver enzymes	
Weight gain	

九. 致畸胎性 (Teratogenicity) 藥物 (孕婦不可使用)

1. Phenytoin
2. Valproic acid
3. Topiramate

十. 非藥物治療方式

1. 以藥物治療癲癇最理想且方便，但病人使用多種藥物效果仍不理想，就會考慮非藥物治療方式
2. 迷走神經刺激 (Vagus nerve stimulation)

A. 在迷走神經外用電極包住，身體內放置 pulse generator

B. 作用機制：

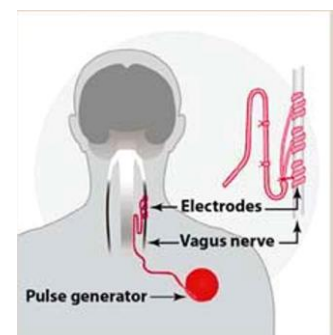
- a. 增加 Norepinephrine 釋放
- b. 促進 GABA 釋放
- c. 抑制異常大腦皮質放電活動

3. 腦深層電刺激 (Deep brain stimulation, DBS)

A. 埋一個類似 Pacemaker 的電極於 **Thalamus anterior nucleus**

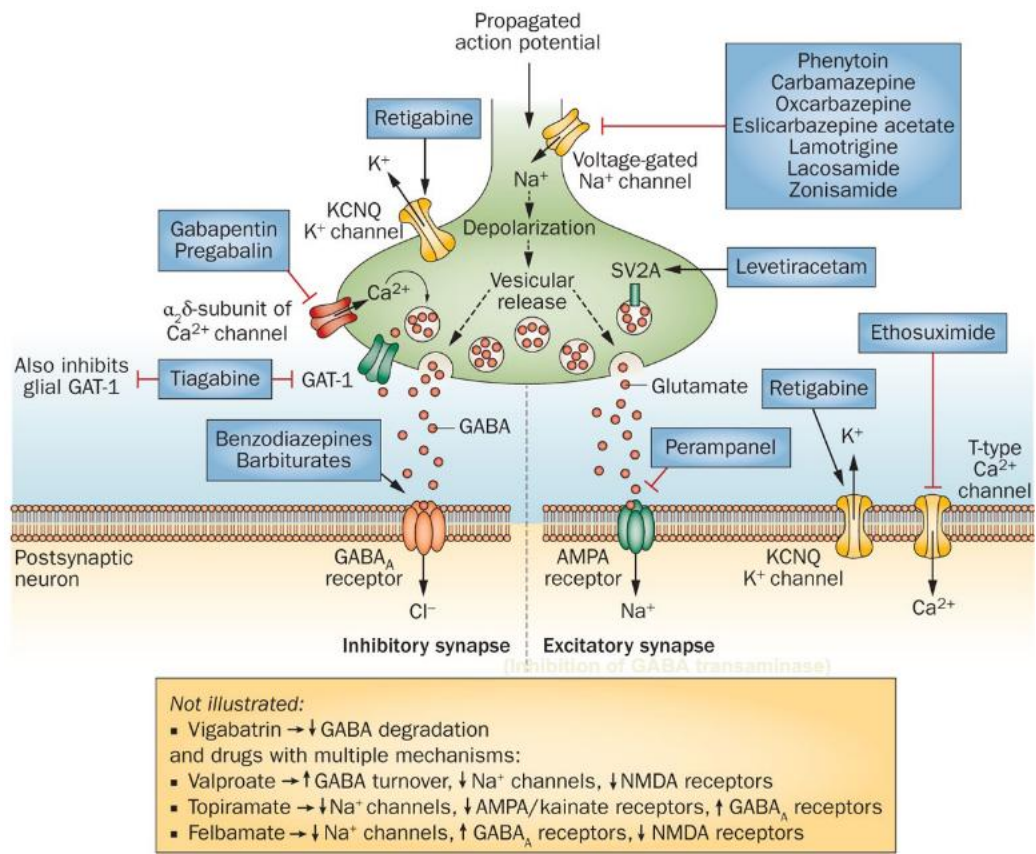
B. 用於治療成人局部痙攣 (Refractory cases)

C. 也可用於帕金森氏症、慢性疼痛、震顫、肌張力不全 (Dystonia) 等行動相關疾病



十一. Summary

1.覺得可以對照一下各受體是作用在突觸前還是突觸後，更方便記憶藥物機制喔！



2.藥物作用對照表：去年有但今年簡報沒有，不過看起來挺有用的一張圖，可以從單一作用的開始背再另外背具 Multiple action 的藥物～

TABLE 15-2 Currently Known Targets of Antiepileptic Drugs					
DRUG	SODIUM CHANNELS	T-TYPE CALCIUM CHANNELS	HIGH-VOLTAGE-ACTIVATED CALCIUM CHANNELS	GABA SYSTEM	GLUTAMATE RECEPTORS
Main effects on ion channels					
Phenytoin	✓				
Carbamazepine	✓				
Lamotrigine	✓		✓		
Lacosamide	✓				
Zonisamide	✓	✓			
Ethosuximide		✓			
Main effects on GABA mechanisms					
Benzodiazepines				✓	
Vigabatrin				✓	
Tiagabine				✓	
Mixed actions					
Valproic acid	✓	✓		✓	
Gabapentin			✓	✓	
Pregabalin			✓	✓	
Levetiracetam			✓	✓	
Topiramate	✓		✓	✓	✓
Felbamate	✓		✓	✓	✓
Rufinamide	✓				✓
Phenobarbital			✓	✓	✓

十二. 國考題

1. 下列那一種抗癲癇藥物對於緩解重積性癲癇 (status epilepticus) 的效果最佳？
A. ethosuximide B. diazepam C. topiramate D. tiagabine
2. 下列那一種抗癲癇藥物不能使用於失神性癲癇 (小發作) 的治療？
A. ethosuximide B. valproate C. phenytoin D. lamotrigine
3. 有一位 6 歲小女孩在上課時經常發生目光呆滯、凝視等現象，經神經科醫師以腦波檢查發現其腦波中會反覆性的出現 spike-wave 的波形。初步確認其為一種癲癇徵兆，應選用下列何種藥物治療最適宜？
A. Carbamazepine B. Valproic acid C. Phenytoin D. Diazepam
4. 關於抗癲癇藥物 valproic acid 作用的敘述，下列何者正確？
A. 僅可用於失神發作，對其他類型的發作沒有效果
B. 主要作用機轉為抑制鈉離子通道，與 GABA 系統無關
C. 會增加許多抗癲癇藥物如 phenytoin 和 carbamazepine 的代謝
D. 可用於治療躁鬱症以及預防偏頭痛
5. Ethosuximide 可抑制 T 型鈣離子通道，主要用於治療下列何種癲癇發作？
A. 全面強直陣攣發作 (generalized tonic-clonic seizure)
B. 失神發作 (absence seizure)
C. 部份發作 (partial seizure)
D. 肌陣攣發作 (myoclonic seizure)
6. 下列那一個治療癲癇發作的藥物，其作用機制為抑制鈉離子通道，亦可改善癲癇病人的憂鬱症？
A. lamotrigine B. tiagabine C. clonazepam D. ethosuximide

答案：BCBDBA